

LAPORAN

Proyek: SpringHub — Jaga Semesta

Oleh: Ayatullah Reza Chalid

Bagian 1 — Laporan Fitur Pasar Bibit

Latar Belakang

SpringHub adalah platform komunitas untuk monitoring dan restorasi mata air di Indonesia. Dalam kegiatan restorasi, bibit tanaman adalah komponen penting. Sebelum ada fitur Pasar Bibit, tidak ada wadah bagi relawan untuk saling berbagi atau meminta bibit. Kelebihan bibit seringkali tidak termanfaatkan.

Pasar Bibit hadir untuk menjembatani antara relawan yang memiliki bibit dengan relawan yang membutuhkan bibit. Semua transaksi tercatat, terverifikasi admin, dan terukur.

Cara Kerja Pasar Bibit

Pasar Bibit adalah fitur di SpringHub yang memungkinkan pengguna saling berbagi dan meminta bibit tanaman. Semua data bibit berasal dari **form laporan** yang diisi oleh pengguna (volunteer). Tidak ada celah untuk memasukkan data secara manual — semuanya harus melalui form yang sudah ditentukan oleh admin.

Pasar Bibit mendapatkan data dari form. Jika ID pengguna, lokasi, dan jenis bibit sama, maka akan menambah stok dari bibit yang sudah ada. Jika ada satu saja dari tiga aspek itu yang berbeda, maka akan membuat card baru.

Untuk verifikasi: Form diupload oleh user (pengguna) dan di-acc oleh admin, maka card baru akan muncul yang berisikan: jenis tanaman, ketinggian tanaman, lokasi bibit, dan nama user.

Jika akan minta bibit: tinggal pilih jenis bibit atau lokasi, kemudian tulis jumlah, dan klik "Minta". Permintaan akan ditinjau oleh admin. Jika di-acc, maka user akan menerima notifikasi yang berisikan nomor WhatsApp dari penyedia bibit.

Jika bibit sudah diterima: user penyedia klik "Selesai" dan penerima klik "Selesai". Jika salah satu tidak klik selesai, maka stok bibit tidak akan berkurang.

Diagram Alur

```
graph TD
    A[USER LAPOR BIBIT (via Form)] --> B[ADMIN VERIFIKASI]
    B -- "(jika disetujui)" --> C[CARD MUNCUL DI MARKETPLACE]
    C --> D[USER LAIN PILIH + TULIS JUMLAH + KLIK MINTA]
    D --> E[ADMIN TINJAU PERMINTAAN]
    E -- "(jika disetujui)" --> F[NOTIFIKASI + NOMOR WA KE PEMINTA]
    F --> G[PEMINTA HUBUNGI PENYEDIA → AMBIL BIBIT]
    G --> H[PENYEDIA KLIK "SELESAI" + PENERIMA KLIK "SELESAI"]
    H --> I[STOK BERKURANG ✓]
```

Rincian Pekerjaan

No	Pekerjaan
1	Database Seedling – 3 tabel (Seedling, SeedlingPhoto, SeedlingRequest) + enum status + relasi ke Profile
2	Backend API (14 endpoint) – Marketplace, request, approve/reject admin, confirm-give, confirm-receive, kontak WA, upload foto. Dilengkapi CSRF, validasi, pagination
3	Frontend Marketplace – Halaman /seedlings dengan grid 9 card per halaman, filter provinsi, search, pagination, skeleton loading, animasi. Halaman detail dengan foto dan tombol minta. Dark mode support
4	Admin Panel Seedling – Halaman /admin/seedlings (daftar laporan + filter status + approve/reject) dan /admin/seedlings/requests (daftar permintaan + setuju)
5	Sistem Stok Cerdas – Logika penambahan stok berdasarkan 3 aspek (user ID + jenis + lokasi). Sama → tambah stok. Beda → card baru. Tidak ada duplikasi
6	Sistem 2 Langkah – Flow confirm-give + confirm-receive. Stok hanya berkurang jika kedua belah pihak konfirmasi. Mencegah kecurangan dari kedua sisi
7	Keamanan Kontak WA – Nomor WhatsApp tidak tampil di API publik. WA hanya dikirim via notifikasi internal kepada peminta yang sudah disetujui. Endpoint kontak butuh autentikasi
8	Integrasi dengan Form – Seedlings mengambil data dari form submission (POST /api/reports). Auto-create Seedling saat form disubmit. Auto-activate saat admin approve laporan. Auto-reject saat admin tolak laporan
9	Notifikasi Otomatis – 4 notifikasi di setiap tahap: admin approve request, owner approve, confirm-give, confirm-receive
10	Dokumentasi – API-SPRINGHUB-LENGKAP.md (85 endpoint bahasa sederhana), CARA-KERJA-SEEDLING.md (alur lengkap + diagram), manual test update

Bagian 1B – Perbaikan & Penyempurnaan (25-30 Juli 2026)

Bug Fixes Batch

No	Issue	Fix
1	Proposal PDF tidak muncul di admin review	GET /api/projects/[id] fallback ke fieldData.proposalFile
2	Featured photo tidak punya URL di list API	buildPhotoUrls() sebelum mapping featured photo, take: 5
3	Laporan survei tidak muncul di spring detail	Radius nearby 250m → 2km, include semua form & status
4	Filter provinsi pasar bibit kosong	Field A_provinsi di form seedling-stock; backfill SQL 4 seedling existing
5	Request flow pasar bibit pakai dummy	handleSubmit panggil real API; endpoint baru GET /api/seedling-requests
6	My-requests & my-listings dummy	Ganti fetch real data dari API
7	Detail seedling tanpa foto dari form	Include report.photos di GET /api/seedlings/[id]
8	Sprite seedling light di dark mode	Tambah dark: variant
9	Map tile error (ServiceWorker)	SW bypass tile.openstreetmap.org
10	Proyek selesai – tidak ada mekanisme	Tombol "Tandai Selesai" di admin + filter completed

Perbaikan UI & Sistem – Pengajuan Proyek (/projects/new)

No	Perbaikan	Detail
1	20 field form	Nama, WA, Email, Organisasi, Peran, Pengalaman, Judul, Jenis (multiselect), Geotag, Tempat, Latar Belakang, Waktu, Target, Relawan, Mitra, Biaya (5 range), Rincian, Dukungan (multiselect), Dana Ada, Catatan
2	3 foto wajib	Upload via foto_1/2/3 key, camera capture="environment", validasi client + server
3	Proposal PDF	Upload opsional, disimpan di fieldData JSON blob
4	Komitmen checkbox	3 checkbox: laporan, review, publik – wajib centang
5	GPS accuracy	Auto-fill akurasi GPS, tampilkan peringatan jika >15m
6	Controlled inputs	Semua field pake value + onChange (bukan defaultValue)
7	Photo validation	photoFilesRef (ref) hindari stale closure
8	Turbo mode	Simpan field dari submit sebelumnya, GPS refresh
9	Offline fallback	Jika fetch gagal, simpan ke IndexedDB + QueueWorker
10	Server validation	typeof value === "object" bukan instanceof File, upload ke disk via uploadPhoto()

Perbaikan Proyek Unggulan (Featured Projects)

No	Perbaikan	Detail
1	Featured photo picker	Admin review modal pilih foto thumbnail sebelum approve
2	ProjectDetailModal	Menampilkan fieldData (20 field), 3 foto, proposal PDF, latar belakang, contact
3	API featured photo	GET /api/projects – featuredPhoto punya url (via buildPhotoUrls), take: 5
4	FeaturedProjects section	Tampilkan thumbnail foto di card proyek unggulan
5	Tandai Selesai	Tombol ungu di detail modal untuk proyek approved
6	Filter completed	Proyek completed tidak muncul di landing page

Penyempurnaan Form Report Your Contribution

No	Perbaikan	Detail
1	Form aktif dari DB	Landing page hanya tampilkan form dengan isActive: true dari database, tidak fallback ke static
2	Reports fetch limit	Limit 50 → 200, API sudah filter status: approved
3	Map marker	Hanya approved reports, hanya spring dengan healthScore, ukuran 8px seragam
4	Map grouping	Spring 5km grid, Activity 250m grid
5	Sub filter	Filter Sehat/Ringan/Berat/Kritis untuk spring marker
6	POINTS_MAP	Volunteer section ambil poin dari lib/forms bukan hardcoded
7	Health colors	Marker warna hijau/kuning/oranye/merah sesuai health status
8	Activity gray	Marker aktivitas (non-spring) warna abu-abu, tanpa lingkaran 5km

Bagian 2 – Kendala: Xendit & Donasi

Kenapa Donasi Belum Bisa Dipakai?

- Fitur donasi menggunakan **Xendit** sebagai payment gateway. Backend untuk invoice dan webhook sudah selesai 100%. Namun ada 2 hal yang belum terpenuhi:
- 1. **XENDIT_SECRET_KEY masih kosong** — Ini adalah kunci rahasia untuk mengotentikasi setiap permintaan API dari server SpringHub ke server Xendit. Tanpa key ini, backend tidak bisa membuat invoice pembayaran. Key ini didapatkan dari dashboard akun Xendit setelah client mendaftar dan membuat akun.
 - 2. **XENDIT_WEBHOOK_TOKEN masih kosong** — Webhook token digunakan untuk memverifikasi bahwa notifikasi pembayaran yang masuk ke server SpringHub benar-benar berasal dari Xendit, bukan dari pihak ketiga yang mencoba memalsukan status pembayaran.
 - 3. **Akun Xendit belum dibuat** — Client perlu mendaftar akun Xendit, melengkapi verifikasi bisnis, membuat API key dan webhook token, kemudian memberikan key tersebut untuk dikonfigurasi di `.env.production`.

Dampak

Tanpa key Xendit, tombol "Continue to Donate" di halaman depan tidak bisa memproses pembayaran. Invoice tidak bisa dibuat, webhook callback tidak bisa diverifikasi, dan donasi tidak bisa masuk.

Status Backend Donasi

Komponen	Status
POST /api/donations/invoice	✔ Backend siap (tapi butuh XENDIT_SECRET_KEY)
POST /api/donations/webhook	✔ Backend siap (tapi butuh XENDIT_WEBHOOK_TOKEN)
Validasi HMAC	✔ Siap
Rate limiting	✔ Siap
Tier management	✔ Siap
Konfigurasi env	✘ XENDIT_SECRET_KEY kosong
Konfigurasi env	✘ XENDIT_WEBHOOK_TOKEN kosong

Kesimpulan: Backend donasi sudah selesai. Tinggal menunggu client membuat akun Xendit dan memberikan API key.

Bagian 3 — Billing

Nama	Ayatullah Reza Chalid
Peran	Full-stack Developer SpringHub
Periode	20 Juni 2026 — 30 Juli 2026
Total	Rp2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

Bank Tujuan Pembayaran

Penerima	Ayatullah Reza Chalid
Bank Tujuan	BANK BRI
Nomor Rekening	359001035332531

Terima kasih atas kerjasamanya.